

**EPREUVE DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION A
L'ENVIRONNEMENT, A L'HYGIENE ET AUX BIOTECHNOLOGIES (SVTEHB)**

I- EVALUATION DES RESSOURCES /10PTS

A- Evaluation des savoirs /4pts

Exercice 1 : Questions à choix multiples (QCM) /2pts

Chaque série de questions ci-dessous comporte une seule proposition juste. Reproduire et compléter le tableau suivant en faisant correspondre au numéro de chaque question, la lettre indiquant la proposition juste.

0,5x4=2pts

N° Question	1	2	3	4
Lettre juste				

- 1- L'équation suivante correspond à celle de la fermentation lactique :
 - a- $C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2CH_3CH_2OH + 2CO_2 + E$;
 - b- $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \longrightarrow 4CH_3-CHOH-COOH + E$;
 - c- $(C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \longrightarrow nC_3H_7COOH + 2nCO_2 + 2nH_2 + E$
 - d- $CH_3CH_2OH + O_2 \longrightarrow CH_3COOH + H_2O + E$.
- 2- La phosphorylation oxydative est :
 - a- la synthèse de la molécule d'eau à partir de l'oxygène qui fixe les ions hydrogènes ;
 - b- la voie métabolique qui consomme plus d'énergie ;
 - c- la synthèse des molécules d'ATP couplée à l'oxydation des transporteurs réduits.
 - d- la synthèse des molécules d'ATP suivie de l'oxydation des transporteurs oxydés.
- 3- Lequel des aliments de la liste suivante donne-t-il un précipité blanc au test au nitrate d'argent?
 - a- les sels de chlorures ;
 - b- les sels de calcium ;
 - c- les sels de phosphate ;
 - d- les sels de sulfate.
- 4- A l'issue de la glycolyse, le sort du pyruvate dépend des conditions dans lesquelles se trouve la cellule
 - a- en aérobiose, il y a fermentation ;
 - b- en aérobiose, il y a respiration ;
 - c- en anaérobiose, il y a respiration ;
 - d- en anaérobiose il n'y a aucun phénomène.

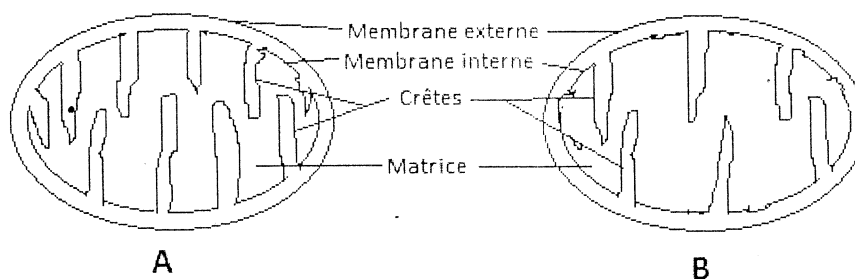
Exercice 2 : Exploitation de documents / 2pts

Une colonie de levures de bière (champignons unicellulaires microscopiques) est divisée en deux lots initialement identiques. Le premier lot (colonie A) est cultivé à 25°C en milieu aérobie (oxygène à saturation), le second lot (colonie B) est cultivé à la même température en milieu anaérobie (sans oxygène).

Le tableau ci-dessous résume le bilan des cultures pour 2g de levures consommant 1g de glucose.

	Colonie Aérobie	Colonie B anaérobie
Volume d'O ² utilisé	0,75litre	/
Volume de CO ² produit	0,74litre	0,23litre
Masse d'alcool produit	0	0,46g
Masse de glucose consommé	1g	1g
Masse de levures produites	0,6g	0,02g

Par ailleurs, à la fin de la culture, on isole de chaque lot de levures l'organite du document 1 ci-dessous.



Document 1 : Les mitochondries

- 1- Sachant que le rendement de la culture est égal à :
Rendement = masse de levures produites x 100 / masse de glucose consommé,
déterminer le rendement de la culture dans chaque milieu considéré. 0,25x2=0,5pt
- 2- Dans chacun de ces milieux de culture, préciser le phénomène biologique qui permet aux levures de produire l'énergie. 0,25x2=0,5pt
- 3- Les schémas du document 1 représentent des mitochondries.
 - a- Relever la différence entre les deux schémas A et B. 0,5pt
 - b- Expliquer cette différence. 0,5 pt

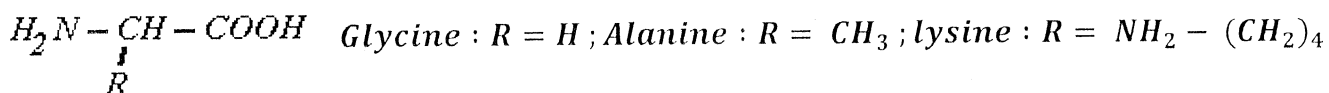
B- Evaluation des savoir-faire et des savoir-être

/6pts

Exercice 1 : Choisir les aliments en fonction de leurs rôles

A la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime, Koro a de nombreuses blessures et le médecin lui conseille de consommer beaucoup de protides pour une guérison rapide. Vous sachant élève en classe de première C, Koro sollicite votre aide pour l'aider à choisir les aliments riches en protides et lui expliquer leur rôle dans l'organisme.

- 1- Décrire un protocole expérimental simple que vous pourrez utiliser pour identifier les aliments les plus riches en protides à proposer à Koro. 1,5 pt
- 2- Rappeler le rôle des protides mis en exergue par le médecin dans son conseil. 0,5 pt
- 3- La digestion de ces protides fournit à l'organisme des acides aminés qui serviront à la synthèse des protéines. Voici la formule générale d'un acide aminé et quelques radicaux.



Pour expliquer ce mécanisme à Koro, établir la formule d'un oligopeptide constitué par l'agencement ordonné suivant : Lysine – glycine – lysine – alanine. 1pts

Exercice 2 : Réaliser un schéma simplifié des étapes de la dégradation du glucose

La dégradation du glucose dans la cellule libère l'énergie sous forme d'ATP et de chaleur.

Réaliser un schéma simplifié des étapes de cette dégradation du glucose en précisant pour chacune de ces étapes le lieu où elle se déroule, les intervenants et les produits formés 3 pts

II- EVALUATION DES COMPETENCES

/10PTS

Compétence ciblée : *Améliorer la production d'énergie par l'organisme*

Situation problème : Comme à son habitude, Arnould a commandé pendant la grande pause un shawarma. Antoine quant à lui a demandé une salade d'avocat et un quart de pain. Pourtant ils se demandent en quoi ce repas peut-il contribuer au bon fonctionnement de leur organisme respectif.

Vous êtes sollicités par le responsable du club SVTEEB du collège pour encourager vos camarades à améliorer la production d'énergie par l'organisme.

Consigne 1 : A l'aide de schémas simples montrez à Arnould et Antoine trois méthodes leur permettant de s'assurer que leur repas contient effectivement des lipides utilisés par l'organisme pour la production de l'énergie. 3,5 pts

Consigne 2 : Rédigez un texte de sept lignes maximum dans lequel vous expliquez à vos camarades comment les aliments sont progressivement métabolisés dans l'organisme en vue de la production d'énergie. 3,5 pts

Consigne 1 : Les autres groupes d'aliments peuvent ne pas fournir directement de l'énergie à l'organisme mais contribuer tout de même à la production de cette énergie ou à son utilisation. Dessinez une banderole dans laquelle vous inscrirez deux slogans visant pour l'un à encourager votre entourage à adopter de bonnes habitudes alimentaires et pour l'autre à les Informer sur les voies de régénération de l'énergie par les organismes. 3 pts

Grille d'évaluation :

Critères Consignes	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances et des concepts scientifiques	Cohérence de la production
1	1 pt	2 pts	0,5 pt
2	1 pt	2 pts	0,5 pt
3	0,5 pt	2 pts	0,5 pt